

4. hét - Ideális és valós áramforrás

2 tanóra • Aktív és passzív hálózatok

Óraszervezés: ezen a héten az Elektrotechnika tananyagra 2 tanóra jut. A harmadik óra Villamos gépek, ezért ez az anyag kifejezetten két tanórára van felépítve.

1. Tanulási cél

A két tanóra végére a tanuló értse az ideális és valós áramforrás közötti különbséget, tudja értelmezni a belső ellenállás szerepét, legyen képes egyszerű valós áramforrás számítására, és tudja összehasonlítani az áramforrást a feszültségforrással. Ismerje fel az ideális áramforrás jelleggörbáját is.

2. Kiindulás: mit nevezünk áramforrásnak?

Az áramforrás olyan aktív kétpólus, amelynek modellje arra törekszik, hogy a terhelés változása mellett meghatározott áramot tartson fenn. Ez fontos különbség a feszültségforráshoz képest: ott a feszültség, itt az áram a meghatározó mennyiség.

Tanulói kulcsmondat: a feszültségforrás a feszültséget, az áramforrás az áramot igyekszik állandó értéken tartani.

3. Ideális áramforrás

Az ideális áramforrás elméleti modell. Árama a kapocsfeszültségtől és a terheléstől függetlenül állandó. Ha egy ideális áramforrás névleges árama 2 A, akkor a modell szerint 2 A folyik akkor is, ha megváltoztatjuk a rákapcsolt ellenállást.

$$I = I_0 = \text{állandó}$$

Mit jelent ez számokkal?

Ha $R_t = 10 \, \Omega$, akkor a 2 A fenntartásához $U = I \cdot R = 2 \cdot 10 = 20 \, \text{V}$ szükséges. Ha $R_t = 100 \, \Omega$, akkor $U = 2 \cdot 100 = 200 \, \text{V}$. Az áram tehát nem változik, a kapocsfeszültség alkalmazkodik a terheléshez.

Ez az ideális modell legfontosabb gondolata: I állandó $\rightarrow U$ alkalmazkodik.

Szélsőséges eset: rövidzáras

Rövidzáráskor $R_t = 0 \, \Omega$. Az ideális 2 A-es áramforrás ekkor is 2 A-t tart fenn, miközben $U = I \cdot R = 2 \cdot 0 = 0 \, \text{V}$. Ez lényegesen eltér az ideális feszültségforrás rövidzárásától.

Szélsőséges eset: szakadás

Szakadásnál $R_t \rightarrow \infty$. Ahhoz, hogy az ideális forrás továbbra is 2 A-t tartson fenn, elméletileg $U \rightarrow \infty$ feszültségre lenne szükség. Valós készülék természetesen nem képes korlátlan feszültséget létrehozni. Ez az egyik legjobb példa arra, hogy az ideális áramforrás csak modell.

Az ideális áramforrás belső ellenállása

Az ideális áramforrás belső ellenállása végtelen nagy. Elsőre szokatlannak tűnhet, de ebből érthető meg a valós áramforrás párhuzamos belső ellenállásos modellje.

$$R_\beta \rightarrow \infty$$

4. Valós áramforrás

A valós áramforrást egy ideális áramforrással és azzal párhuzamosan kapcsolt belső ellenállással modellezzük. A forrás árama ezért két részre oszlik: az egyik rész a terhelésen, a másik a belső ellenálláson folyik.

$$I_f = I_t + I_b$$

- I_f - a forrás árama
- I_t - a terhelőáram
- I_b - a belső ellenálláson folyó áram

A párhuzamos kapcsolás miatt a terhelésen és a belső ellenálláson ugyanaz a kapocsfeszültség jelenik meg.

$$I_t = U_k / R_t \text{ és } I_b = U_k / R_b$$

5. A belső ellenállás jelentősége

A valós áramforrás belső ellenállása véges. Emiatt a forrásáram egy része a belső ellenálláson folyik, vagyis nem jut el a terheléshez. Minél nagyobb R_b a terheléshez képest, annál kisebb ez a belső áram, és annál közelebb kerül a terhelőáram az ideális forrás áramához.

$$\text{Jó áramforrás: } R_b \gg R_t$$

Ez éppen fordítottja a jó feszültségforrás követelményének, ahol a belső ellenállásnak nagyon kicsinek kell lennie.

6. Számítási példa

Egy 1 A-es valós áramforrás belső ellenállása 100 Ω , a terhelése 25 Ω . Először meghatározzuk a két párhuzamos ellenállás eredőjét:

$$R_e = (100 \cdot 25) / (100 + 25) = 20 \Omega$$

A kapocsfeszültség:

$$U_k = I_f \cdot R_e = 1 \cdot 20 = 20 \text{ V}$$

A két ág árama:

$$I_t = 20 / 25 = 0,8 \text{ A} \quad I_b = 20 / 100 = 0,2 \text{ A}$$

Ellenőrzés Kirchhoff I. törvényével:

$$I_f = I_t + I_b = 0,8 + 0,2 = 1 \text{ A}$$

7. Áramforrás és feszültségforrás összehasonlítása

Tulajdonság	Feszültségforrás	Áramforrás
Állandó mennyiség	U	I
Ideális R_b	0 Ω	∞
Valós R_b	kicsi	nagy
Belső ellenállás	soros	párhuzamos
Jó forrás	$R_b \ll R_t$	$R_b \gg R_t$

Tulajdonság	Feszültségforrás	Áramforrás
Alapelv	U állandó $\rightarrow$ I változik	I állandó $\rightarrow$ U változik

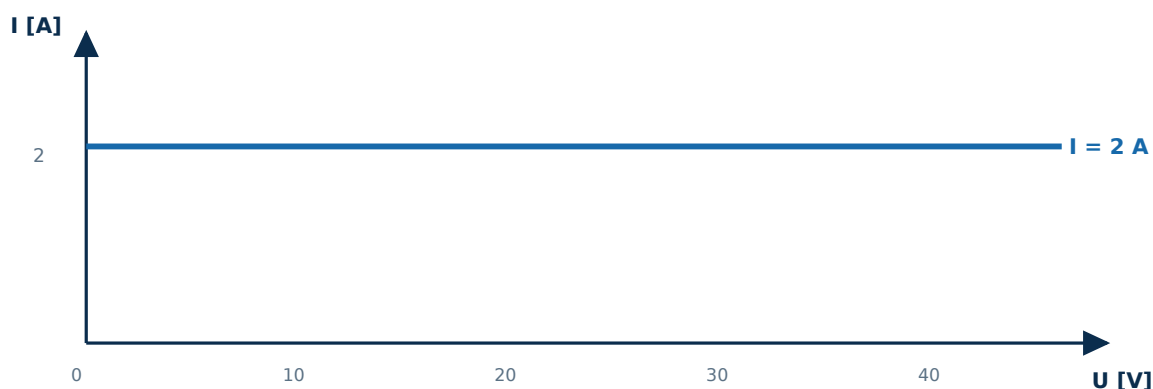
Feszültségforrás-példa: 12 V-os ideális forrásnál $R_t = 12 \, \Omega \rightarrow I = 1 \, \text{A}$; $R_t = 6 \, \Omega \rightarrow I = 2 \, \text{A}$. A feszültség 12 V marad.

Áramforrás-példa: 2 A-es ideális forrásnál $R_t = 10 \, \Omega \rightarrow U = 20 \, \text{V}$; $R_t = 20 \, \Omega \rightarrow U = 40 \, \text{V}$. Az áram 2 A marad.

8. Az ideális áramforrás jelleggörbéje

Az I-U jelleggörbe azt mutatja meg, hogyan változik a forrás árama a kapocsfeszültség függvényében. Ha U van a vízszintes és I a függőleges tengelyen, az ideális áramforrás jelleggörbéje vízszintes egyenes.

$$I = I_0 = \text{állandó}$$



A vízszintes egyenes oka: a terhelés változásával a szükséges feszültség változik, de az ideális áramforrás árama nem. Például $R_t = 5 \, \Omega \rightarrow U = 10 \, \text{V}$; $R_t = 10 \, \Omega \rightarrow U = 20 \, \text{V}$; $R_t = 20 \, \Omega \rightarrow U = 40 \, \text{V}$, miközben $I = 2 \, \text{A}$.

Ha egy tankönyv a tengelyeket felcseréli, és I kerül a vízszintes tengelyre, ugyanennek a karakterisztikának a képe függőleges egyenes.

9. Gyakorlati kapcsolódások

A feltöltött anyag példái szerint áramgenerátoros táplálással találkozhatunk LED-meghajtásnál, mérő- és szabályozó áramkörökben, valamint ipari 4-20 mA-es jelátvitelnél. Ezek nem tökéletes ideális források, de működésük megértéséhez az áramforrás-modell jól használható.

10. Két tanóra javasolt felosztása

1. tanóra	2. tanóra
Áramforrás fogalma	Valós áramforrás számítása
Ideális áramforrás	Belső ellenállás hatása
Rövidzárás és szakadás	Áram- és feszültségforrás összevetése
Belső ellenállás: $R_\beta \rightarrow \infty$	Jelleggörbe
Rövid ellenőrző kérdések	IAP heti kihívás

11. Ellenőrző kérdések

- Mit tart állandó értéken az ideális áramforrás?
- Miért végtelen nagy az ideális áramforrás belső ellenállása?
- Hogyan modellezzük a valós áramforrás belső ellenállását?
- Mit jelent az $I_f = I_t + I_b$ összefüggés?
- Miért kívánatos, hogy $R_b \gg R_t$ legyen?
- Mi történik az ideális áramforrással szakadás esetén?
- Miben különbözik a feszültségforrás és az áramforrás belső ellenállása?
- Miért vízszintes az ideális áramforrás I-U jelleggörbéje, ha U van a vízszintes tengelyen?

12. ⚡ IAP heti kihívás

Egy 2 A-es valós áramforrás belső ellenállása 60 Ω, terhelése 15 Ω. Határozd meg a kapcsolófeszültséget, a terhelőáramot és a belső ellenálláson folyó áramot. Ellenőrizd az áramok összegével az eredményt.

13. IAP heti kihívás - megoldás

A 60 Ω-os belső ellenállás és a 15 Ω-os terhelés párhuzamosan kapcsolódik.

$$R_e = (60 \cdot 15) / (60 + 15) = 12 \Omega$$

A kapcsolófeszültség:

$$U_k = I_f \cdot R_e = 2 \cdot 12 = 24 \text{ V}$$

A terhelőáram és a belső áram:

$$I_t = 24 / 15 = 1,6 \text{ A} \quad I_b = 24 / 60 = 0,4 \text{ A}$$

Ellenőrzés Kirchhoff I. törvényével:

$$I_f = I_t + I_b = 1,6 + 0,4 = 2 \text{ A}$$

Végeredmény: $U_k = 24 \text{ V}$; $I_t = 1,6 \text{ A}$; $I_b = 0,4 \text{ A}$. A példa jól mutatja, hogy a 2 A-es forrásáram egy része a belső ellenálláson folyik, ezért a terhelésre 1,6 A jut.

14. Összefoglalás

- Az ideális áramforrás árama állandó, a kapcsolófeszültsége a terheléshez alkalmazkodik.
- Az ideális áramforrás belső ellenállása végtelen nagy.
- A valós áramforrás belső ellenállása az ideális áramforrással párhuzamos.
- A forrásáram megoszlik: $I_f = I_t + I_b$.
- Jó áramforrásnál $R_b \gg R_t$.
- A feszültségforrás és az áramforrás belsőellenállás-követelménye egymás ellentéte.
- Az ideális áramforrás I-U jelleggörbéje U-vízszintes tengely esetén vízszintes egyenes.